问题1：
曲边梯形的面积

问题2：
变速直线运动的路程

定积分

牛顿-莱布尼茨公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

定积分的计算法

第二节　定积分的积分法

- 定积分的凑微分法
- 定积分的第二换元法
- 定积分的分部积分法

一、第一换元公式（凑微分）

定理4 设$u=g(x)$,如果$g'(x)$在$[a,b]$上连续,

$f(u)$在$g(x)$的值域区间I上连续，则

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx=\int_a^b f(g(x))d(g(x))$$

$$=\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

例　计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx.$

解 $= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x d(\cos x)$

$\cos x = u$

$$= -\int_1^0 u^5 du$$

$$= -\frac{u^6}{6}\Big|_1^0 = \frac{1}{6}$$

注意:
换元的同时一定要换限

法二: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x d(\cos x)$

$$= -\frac{1}{6}\cos^6 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6}.$$

例　计算 $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}dx.$

解 $\because f(x)=\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}=|\cos x|(\sin x)^{\frac{3}{2}}$

$$\therefore \int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}dx=\int_0^{\pi}|\cos x|(\sin x)^{\frac{3}{2}}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x(\sin x)^{\frac{3}{2}}dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x(\sin x)^{\frac{3}{2}}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\frac{3}{2}}d\sin x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin x)^{\frac{3}{2}}d\sin x$$

$$=\frac{2}{5}(\sin x)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{2}{5}(\sin x)^{\frac{5}{2}}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{5}.$$

例 计算 $\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$.

解 原式 $= \int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d(\ln x)}{\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$

$$= \int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d(\ln x)}{\sqrt{\ln x}\sqrt{(1-\ln x)}} = 2\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{d\sqrt{\ln x}}{\sqrt{1-(\sqrt{\ln x})^2}}$$

$$= 2\left[\arcsin(\sqrt{\ln x})\right]_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} = \frac{\pi}{6}.$$

二、第二换元公式

定理5 假设（1）$f(x)$在$[a,b]$上连续；

（2）函数$x=\varphi(t)$在$[\alpha,\beta]$上有连续导数；

（3）当t在区间$[\alpha,\beta]$上变化时，$x=\varphi(t)$的值在$[a,b]$上变化，且$\varphi(\alpha)=a$、$\varphi(\beta)=b$，

则 有$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$.

注意 当$\alpha>\beta$时，换元公式仍成立.

应用换元公式时应注意:

（1）用$x=\varphi(t)$把变量x换成新变量t时，积分限也相应的改变.

（2）求出$f[\varphi(t)]\varphi'(t)$的一个原函数$\Phi(t)$后，不必象计算不定积分那样再要把$\Phi(t)$变换成原变量x的函数，而只要把新变量t的上、下限分别代入$\Phi(t)$然后相减就行了.

例　计算 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx\ (a>0)$

解　设 $x=a\sin t$，则 $dx=a\cos tdt$

当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$

于是 $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx = a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt$

$$=\frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)dt=\frac{a^2}{2}(t+\frac{1}{2}\sin 2t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}a^2$$

例　计算 $\int_0^a \frac{1}{x+\sqrt{a^2-x^2}}dx.\quad (a>0)$

解 令 $x=a\sin t,\ \ dx=a\cos t dt,$

$$x=a\Rightarrow t=\frac{\pi}{2},\ \ x=0\Rightarrow t=0,$$

$$原式=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{a\cos t}{a\sin t+\sqrt{a^2(1-\sin^2 t)}}dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)dt$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\left[\ln\left|\sin t+\cos t\right|\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

例　计算 $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$

解: 令$x=t^2$，则 $dx = 2tdt$

当$x=0$时, $t=0$; 当$x=4$时, $t=2$;

$$\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = \int_0^2 \frac{2t}{1+t}dt = 2\int_0^2 (1-\frac{1}{1+t})dt = 2[t-\ln(1+t)]\Big|_0^2$$

$$= 2(2-\ln 3)$$

例 $\displaystyle\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \overset{x=\sec t}{=\!=\!=}$

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sec t \cdot |\tan t|} \sec t \cdot \tan t dt$$

$$= -\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} dt = -\frac{\pi}{12}.$$

定理 6 当 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 上连续，且有

① $f(x)$ 为偶函数，则

$$\int_{-l}^{l} f(x)dx = 2\int_{0}^{l} f(x)dx;$$

② $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_{-l}^{l} f(x)dx = 0$.

证明：设 $f(x)$ 是 $[-l,l]$ 上连续的奇函数，

则在 $[-l,l]$ 上有：$f(-x) = -f(x)$,

$$\int_{-l}^{l} f(x)dx = \int_{-l}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{l} f(x)dx$$

对 $\int_{-l}^{0} f(x)dx$, 令 $x = -t$,

$$\int_{-l}^{0} f(x)dx = \int_{l}^{0} f(-t)(-1)dt = \int_{l}^{0} f(t)dt = -\int_{0}^{l} f(x)dx,$$

故 $\int_{-l}^{l} f(x)dx = 0.$

例　计算 $\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}dx.$

解 原式 $=\int_{-1}^{1}\boxed{\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}}dx+\int_{-1}^{1}\boxed{\frac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}}dx$

偶函数　　奇函数

$$=4\int_{0}^{1}\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}dx=4\int_{0}^{1}\frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)}dx$$

$$=4\int_{0}^{1}(1-\sqrt{1-x^2})dx=4-\boxed{4\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}dx}$$

单位圆的面积

$$=4-\pi.$$

例 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$

解: 令 $x = \frac{\pi}{2} - t,$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \cos^n (\frac{\pi}{2} - t) d(\frac{\pi}{2} - t)$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \sin^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

例　若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$;

（2）$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$.

由此计算 $\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$.

设$f(x)$在$[0,1]$上连续，证明：

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$$

并求 $\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx.$

解: 令 $x = \pi - t,$

则 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \int_{\pi}^{0}(\pi - t)f[\sin(\pi - t)]d(\pi - t)$

$$= \int_0^{\pi}(\pi - t)f(\sin t)dt = \pi\int_0^{\pi} f(\sin t)dt - \int_0^{\pi} tf(\sin t)dt$$

$$= \pi\int_0^{\pi} f(\sin x)dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx$$

故$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$

利用前面的结论得:

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$$

$$=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{d\cos x}{1+\cos^2 x}=-\frac{\pi}{2}\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}$$

$$=-\frac{\pi}{2}(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi^2}{4}.$$

定理7

设$f(x)$在实轴上连续且是以 T为周期的周期函数，

则对任意实数a成立

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

证明:首先由积分对积分区间的可加性得:

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx,$$

$$\int_T^{a+T} f(x)dx \overset{x=t+T}{=} \int_0^a f(t+T)dt = \int_0^a f(t)dt = \int_0^a f(x)dx,$$

而 $\int_a^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 0,$

所以 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$

定理 7 表明:

- 周期为T的连续函数, 在任一长度为T的闭区间上的定积分均相等. 即与积分区间的起点无关.

推论：若函数f(x)是以T为周期的连续函数，则

$$\int_0^{nT} f(x)dx = n\int_0^{T} f(x)dx$$

三、分部积分公式

设函数 $f(x), g(x)$在区间 $[a,b]$上具有连续导数

$f'(x), g'(x)$, 则有

$$\boxed{\int_a^b f dg = [fg]\Big|_a^b - \int_a^b g df}$$

例　计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx.$

解 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = \left[x \arcsin x\right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2)$$

$$= \frac{\pi}{12} + \left[\sqrt{1-x^2}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.$$

例　计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{1+\cos 2x}$.

解　$\because 1+\cos 2x = 2\cos^2 x,$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{1+\cos 2x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{xdx}{2\cos^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2} d(\tan x)$$

$$= \frac{1}{2}\left[x\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left[\ln\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$$

例　设　$f(x)=\int_1^{x^2}\frac{\sin t}{t}dt$，求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

解: 因为$\frac{\sin t}{t}$没有初等形式的原函数，

无法直接求出 $f(x)$，所以采用分部积分法

$$\int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)d(x^2)$$

$$=\frac{1}{2}\left[x^2 f(x)\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 df(x)$$

$$=\frac{1}{2}f(1) - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)dx$$

$$\because\ f(x)=\int_1^{x^2}\frac{\sin t}{t}dt,\quad f(1)=\int_1^{1}\frac{\sin t}{t}dt=0,$$

$$\therefore\ f'(x)=\frac{\sin x^2}{x^2}\cdot 2x=\frac{2\sin x^2}{x},$$

$$\therefore \int_0^1 xf(x)dx=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)dx$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 2x\sin x^2 dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 \sin x^2 dx^2$$

$$=\frac{1}{2}\left[\cos x^2\right]_0^1=\frac{1}{2}(\cos 1-1).$$

设 $f(x)=\int_x^{\sqrt{\pi}}\sin(t^2)\mathrm{d}t$，则 $\int_0^{\sqrt{\pi}} f(x)\mathrm{d}x=$ ___1___。

分析 $\int_0^{\sqrt{\pi}} f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^{\sqrt{\pi}} - \int_0^{\sqrt{\pi}} x f'(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\sqrt{\pi}} x\sin(x^2)\mathrm{d}x = 1$$

计算定积分 $\int_0^1 xf(x)dx$，其中 $f(x)=\int_1^{x^2} e^{-t^2}dt$

解 $\int_0^1 xf(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx^2$

$$=\frac{1}{2}x^2 f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)dx \quad \left(\because \quad f'(x)=2xe^{-x^4}\right)$$

$$=0-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\cdot 2xe^{-x^4}dx \ =\frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}(e^{-1}-1)$$

例 证明定积分公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x dx$$

$$=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}\\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{为大于1的正奇数}\end{cases}$$

例如 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4\times 2}{5\times 3\times 1} = \frac{8}{15},$$

又例 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5\times 3\times 1}{6\times 4\times 2}\frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}.$$

又例 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8 x \sin^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8 x(1-\cos^2 x)dx$$

$$= (\frac{7\times 5\times 3\times 1}{8\times 6\times 4\times 2} - \frac{9\times 7\times 5\times 3\times 1}{10\times 8\times 6\times 4\times 2})\frac{\pi}{2}$$

$$= (1-\frac{9}{10})\frac{7\times 5\times 3\times 1}{8\times 6\times 4\times 2})\frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{512}.$$

证: $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \sin x dx$

$$= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d\cos x$$

$$= -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx$$

$$= (n-1)(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx)$$

$= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n,$ 故 $nI_n = (n-1) I_{n-2},$

于是得: $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$,

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4}, \quad I_{n-4} = \frac{n-5}{n-4} I_{n-6}, \cdots,$$

又 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \dfrac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$,

$$I_n = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n} \cdot \dfrac{n-3}{n-2} \cdots \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{1}{2} I_0 = \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数时} \\ \dfrac{n-1}{n} \cdot \dfrac{n-3}{n-2} \cdots \dfrac{4}{5} \cdot \dfrac{2}{3} I_1 = \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为奇数} \end{cases}.$$

即 $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数时} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为奇数时} \end{cases}.$$

设 $I_n=\int_1^e \ln^n x\mathrm{d}x$ 证明降阶递推公式,

$$I_n=e-nI_{n-1},I_0=e-1$$

证明: $I_n=\int_1^e \ln^n x\mathrm{d}x$

$$=\left(x\cdot\ln^n x\right)\Big|_1^e-\int_1^e x\cdot n\cdot\ln^{n-1}x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=e-n\int_1^e \ln^{n-1}x\mathrm{d}x=e-n\mathrm{I}_{n-1}$$

$$\mathrm{I}_0=\int_1^e dx=e-1$$

$$\therefore I_n=e-nI_{n-1},I_0=e-1$$

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(x+t)dt = \underline{\qquad\qquad}$$

解： x 提不出，做代换 $x+t=s$

则 $t=s-x \quad dt=ds$

$$\int_a^x f(x+t)dt = \int_{x+a}^{2x} f(s)\cdot ds$$

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(x+t)dt = \frac{d}{dx}\int_{x+a}^{2x} f(s)\cdot ds$$

$$= f(2x)\cdot 2 - f(x+a)\cdot 1$$

$$= 2f(2x) - f(x+a)$$

例　　设$F(x)=\int_0^{e^x}\left[\int_1^{\ln^2 u}\sqrt{\pi\arctan t}\cdot dt\right]du$,求　$F''(1)$

解:　$F'(x)=\int_1^{\ln^2 e^x}\sqrt{\pi\arctan t}dt\cdot e^x$

$$=e^x\int_1^{x^2}\sqrt{\pi\arctan t}dt$$

$$F''(x)=e^x\int_1^{x^2}\sqrt{\pi\arctan t}dt+e^x\sqrt{\pi\arctan x^2}\cdot 2x$$

$$F''(1)=2e\sqrt{\pi\cdot\frac{\pi}{4}}=e\pi$$

例　设 $f(x)$ 是连续函数，且

$$f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt,\quad 则\ f(x)=\underline{\qquad\qquad}$$

解：设 $f(x)=x+2a$ 代入上式

$$则\ a=\int_0^1 f(t)dt=\int_0^1 (t+2a)dt$$

$$=\left[\frac{1}{2}t^2+2at\right]\Bigg|_0^1=\frac{1}{2}+2a$$

$$\therefore a=-\frac{1}{2}\quad \therefore f(x)=x-1$$

定积分是一个数字，其取值与积分变量无关

若 $f(x)=1+\int_0^1 f(x)dx-x\int_0^1 f(2x)dx$

则 $f(x)=$ _____

解：设 $\int_0^1 f(x)dx=a$, $\int_0^1 f(2x)dx=b$

则 $f(x)=1+a-bx$

且 $a=\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(1+a-bx)dx=\left[x+ax-\frac{b}{2}x^2\right]_0^1=1+a-\frac{b}{2}$

$b=\int_0^1 f(2x)dx=\int_0^1(1+a-2bx)dx=\left[x+ax-bx^2\right]_0^1=1+a-b$

解得 $a=3, b=2$ $\therefore f(x)=4-2x$

设$f(x)$为正的连续函数 ,$a<b$,证明方程

$\int_a^x (t-a)f(t)dt=\int_x^b (b-t)f(t)dt$在$(a,b)$内有且仅有一实根 .

证明: 设$g(x)=\int_a^x (t-a)f(t)dt-\int_x^b (b-t)f(t)dt$

则 $g'(x)=(x-a)f(x)+(b-x)f(x)$

$=f(x)\cdot(b-a)>0$

$\therefore g(x)\uparrow \quad \therefore g(x)$在$(a,b)$最多有一实根

$g(a)=-\int_a^b (b-t)f(t)dt<0 \qquad g(b)=\int_a^b (t-a)f(t)dt>0$

$g(x)$在(a,b)内至少有一实根

综上知结论 成立

设 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，证明

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)] + \frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x$$

证明：$\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx = \int_a^b (x-a)(x-b)df'(x)$

$$= f'(x)(x-a)(x-b)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)(2x-a-b)dx$$

$$= -\int_a^b (2x-a-b)df(x) = -f(x)(2x-a-b)\Big|_a^b + \int_a^b f(x)\cdot 2dx$$

$$= f(a)(a-b) - f(b)(b-a) + \int_a^b f(x)\cdot 2dx$$

$$\therefore \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$$

$$+\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x$$